



Educación
Secretaría de Educación Pública



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Instituto Tecnológico de Jiquilpan



"ASISTENTE INTELIGENTE DE COMPRAS"

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

PRESENTA:

**JOSE ANTONIO GONZALEZ CARDENAS
ISIDRO ARREDONDO CAMARENA
EDGAR CORTÉS RESÉNDIZ**

MARTINEZ GONZALEZ LEONARDO

JIQUILPAN, MICHOACÁN, SEPTIEMBRE DE 202



2026
año de
**Margarita
Maza**



Carretera Nacional s/n Km. 202 C.P. 59510 Jiquilpan, Michoacán.
Tel. (353) 533 1126, 533 0574, 533 2348, 533 3608 y 533 3091
tecnm.mx | www.jiquilpan.tecnm.mx



Contenido

Introducción.....	3
Planteamiento del problema.....	3
Justificación	3
Objetivo general.....	3
Alcance del proyecto.....	3
Descripción del asistente.....	4
Ejemplo de interacción	4
Modelo PEAS del agente	4
Arquitectura propuesta.....	5
Heurística y búsqueda aplicada	5
Tecnologías propuestas	6
Historias de usuario iniciales.....	6
Criterios de aceptación iniciales.....	6
Evolución prevista del proyecto	7
Conclusión	7





Introducción

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un asistente inteligente de compras, cuyo propósito es ayudar al usuario a encontrar productos que se ajusten a sus necesidades, preferencias y presupuesto. El sistema utilizará técnicas de Inteligencia Artificial para mantener una conversación con el usuario, interpretar sus solicitudes y generar recomendaciones.

El proyecto se desarrollará de manera incremental de acuerdo con las entregas establecidas en la materia. En una primera etapa se construirá un agente conversacional mínimo utilizando LangChain y un modelo de lenguaje (LLM), expuesto mediante una API desarrollada con FastAPI. Posteriormente se incorporarán representación del conocimiento, reglas, razonamiento probabilístico, RAG y técnicas de búsqueda.

Planteamiento del problema

Cuando una persona desea adquirir un producto, puede encontrarse con una gran cantidad de opciones y características que dificultan la selección. Además, no siempre es sencillo comparar productos considerando simultáneamente el presupuesto, el uso que se les dará y las preferencias personales.

Por esta razón, se propone desarrollar un asistente de compras que permita al usuario expresar sus necesidades mediante lenguaje natural y recibir recomendaciones basadas en la información proporcionada.

Justificación

El proyecto permite aplicar de manera práctica conceptos fundamentales de Inteligencia Artificial, agentes inteligentes, razonamiento, heurística, representación del conocimiento y modelos de lenguaje. Además, su alcance puede mantenerse sencillo durante las primeras etapas y ampliarse progresivamente sin modificar la idea central del sistema.

Objetivo general

Desarrollar un asistente inteligente de compras capaz de interactuar con usuarios mediante lenguaje natural, identificar sus necesidades y presupuesto, y proporcionar recomendaciones de productos utilizando técnicas de Inteligencia Artificial.

Alcance del proyecto

El proyecto se enfocará en un asistente de compras académico. El sistema no pretende realizar compras reales ni procesar pagos. Su función principal será orientar al usuario y recomendar productos a partir de información disponible en el sistema.

El desarrollo se dividirá en cuatro etapas:



2026
año de
**Margarita
Maza**





- **Entrega 1:** Agente conversacional mínimo, fundamentos, arquitectura y heurística inicial.
- **Entrega 2:** RAG, base vectorial, representación del conocimiento, reglas y razonamiento probabilístico.
- **Entrega 3:** Integración de una técnica adicional de Inteligencia Artificial.
- **Entrega 4:** Búsqueda en espacios de estados, integración final y despliegue.

Descripción del asistente

El usuario podrá realizar solicitudes como: “Busco unos audífonos inalámbricos, tengo un presupuesto de \$1,500 y los quiero para jugar”. El asistente deberá identificar información relevante como categoría, presupuesto, uso y preferencias. Con base en esos datos podrá generar una respuesta y, conforme avance el proyecto, consultar productos y aplicar reglas o métodos de búsqueda.

Ejemplo de interacción

Usuario	Asistente
Busco una laptop.	Claro. ¿Cuál es tu presupuesto aproximado?
Máximo \$15,000.	¿Para qué actividad la necesitas principalmente?
Para programación.	Entendido. Buscaré opciones adecuadas para programación dentro de ese presupuesto.

Modelo PEAS del agente

Para describir el agente racional se utilizará el modelo PEAS, considerando las medidas de rendimiento, el ambiente, los actuadores y los sensores.

Elemento	Aplicación al asistente de compras
P — Medida de rendimiento	Relevancia de las recomendaciones, cumplimiento del presupuesto y satisfacción de las condiciones solicitadas.
E — Ambiente	Usuario, catálogo/base de productos, información de productos y restricciones de compra.
A — Actuadores	Respuesta conversacional, recomendaciones, comparaciones y explicación de resultados.

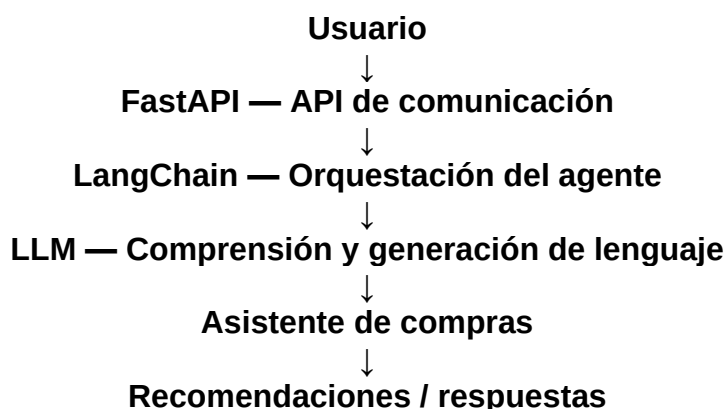




S — Sensores	Mensajes del usuario, presupuesto, categoría, preferencias y características solicitadas.
---------------------	---

Arquitectura propuesta

La arquitectura inicial será sencilla y permitirá ampliar el sistema durante las siguientes entregas.



En etapas posteriores se incorporará una base de conocimiento o base vectorial para que el agente pueda recuperar información de productos y utilizarla durante el razonamiento.

Heurística y búsqueda aplicada

El problema de búsqueda se plantea como la selección de productos que mejor satisfagan las condiciones del usuario. Cada producto puede evaluarse según variables como precio, categoría, características y preferencias.

Ejemplo de evaluación:

- Estado inicial: conjunto de productos disponibles.
- Estado: una opción de producto con determinadas características.
- Objetivo: encontrar productos que cumplan las restricciones del usuario.
- Costo: diferencia entre las características del producto y las necesidades solicitadas.
- Heurística: estimación de qué tan cerca se encuentra un producto de cumplir las condiciones deseadas.





Durante la primera entrega se analizará y justificará el algoritmo de búsqueda que resulte adecuado. La implementación podrá profundizarse en la cuarta entrega, donde el profesor solicita explícitamente búsqueda en espacios de estados.

Tecnologías propuestas

Tecnología	Uso
Python	Lenguaje principal de desarrollo.
LangChain	Construcción y orquestación del agente.
LLM	Comprensión de solicitudes y generación de respuestas.
FastAPI	Creación de la API del sistema.
JIRA / Scrum	Organización, seguimiento y gestión del proyecto.
Base vectorial / RAG	Se incorporará en la segunda etapa para recuperación de información.

Historias de usuario iniciales

- Como usuario, quiero enviar una solicitud de compra en lenguaje natural para explicar qué producto necesito.
- Como usuario, quiero indicar mi presupuesto para recibir recomendaciones acordes a mi capacidad de compra.
- Como usuario, quiero especificar características o preferencias para obtener recomendaciones más relevantes.
- Como usuario, quiero recibir una respuesta del asistente que explique las opciones encontradas.
- Como desarrollador, quiero que el agente se comunique mediante una API para facilitar su integración.

Criterios de aceptación iniciales

- El agente debe recibir y responder mensajes del usuario.
- El sistema debe mantener una conversación básica relacionada con compras.
- El usuario debe poder indicar al menos producto/categoría y presupuesto.
- FastAPI debe exponer un endpoint para enviar solicitudes al agente.
- El sistema debe manejar errores básicos sin detener la aplicación.
- La ejecución local debe estar documentada.
- La arquitectura inicial debe estar documentada.





Evolución prevista del proyecto

- **Entrega 1:** Agente conversacional mínimo y arquitectura.
- **Entrega 2:** Base vectorial, RAG, reglas y razonamiento probabilístico con Bayes.
- **Entrega 3:** Incorporación de una técnica adicional de IA según el enfoque elegido.
- **Entrega 4:** Búsqueda en espacios de estados, integración de componentes, despliegue y versión de producción.

Conclusión

El asistente inteligente de compras constituye un proyecto de alcance progresivo que permite aplicar los contenidos de la materia de Inteligencia Artificial de forma práctica. La primera etapa establece los fundamentos, el modelo del agente, la arquitectura y un prototipo conversacional funcional. Las siguientes entregas permitirán incorporar conocimiento, recuperación de información, razonamiento probabilístico y búsqueda, hasta obtener un sistema integrado y desplegable.

